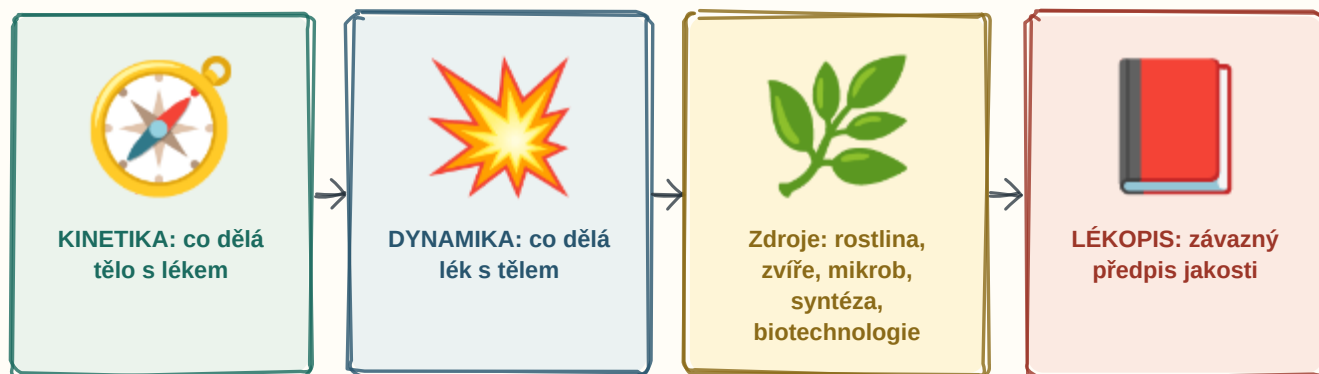


O1 Farmakologie, původ a zdroje léčiv, názvy, lékopis

Kinetika = KAM lék jde. Dynamika = CO tam dělá. Jedna cesta tam, druhá zpátky.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Kompas

Farmakokinetika — absorpce, distribuce, metabolismus, exkrece (ADME).

Výbuch

Farmakodynamika — mechanismus účinku, vztah dávky a odpovědi.

Bylina a bakterie

Zdroje: rostliny (morfin, atropin, digoxin), živočichové (heparin, inzulin), mikroorganismy (peniciliny), chemická syntéza, biotechnologie (monoklonální protilátky).

Tři jména

Chemický (vzorec) · generický = mezinárodní nechráněný (ibuprofen) · firemní chráněný (Brufen®).

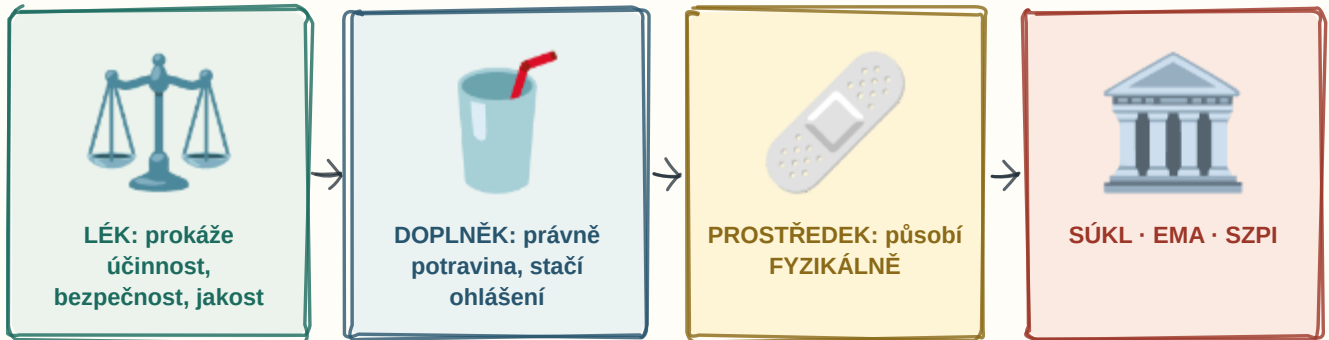
Červená kniha

Lékopis — závazný soubor požadavků na jakost léčiv; Český vychází z Evropského.

! Léčivá látka je nositel účinku; léčivý přípravek je hotová forma, kterou pacient dostane. Magistraliter se připravuje v lékárně, HVLP se vyrábí hromadně.

02 Legislativa, doplňky stravy, zdravotnické prostředky, regulační orgány

Lék musí DOKÁZAT, že funguje. Doplňěk stravy jen nesmí LHÁT, že léčí. O kategorii rozhoduje mechanismus, ne složení.



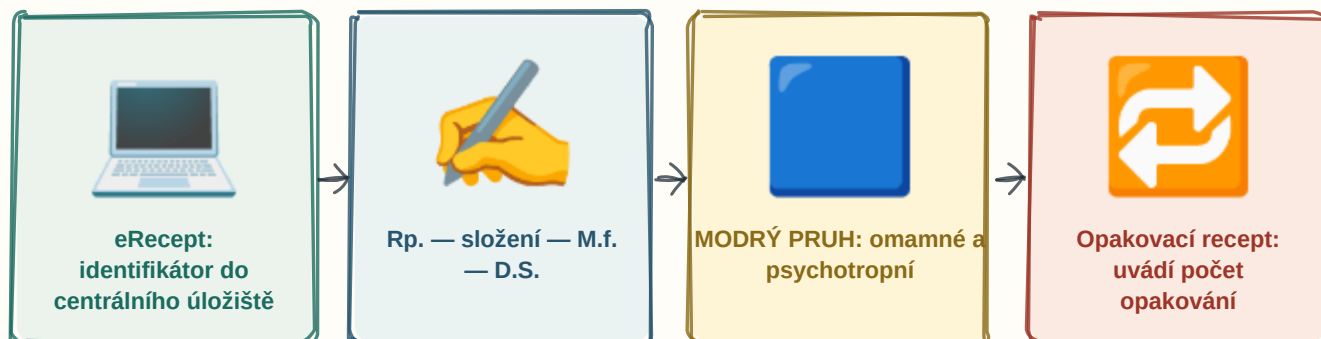
ROZKLÍČOVÁNÍ

Váhy	Léčivý přípravek působí farmakologicky, imunologicky nebo metabolicky; registruje SÚKL národně nebo EMA centralizovaně.
Kelímek	Doplňěk stravy je potravinu — účinnost dokládat nemusí, nesmí tvrdit, že léčí; dozor má SZPI.
Náplast	Zdravotnický prostředek působí fyzikálně (výplň, implantát, obvaz) — posuzuje se shoda a riziková třída.
Budova	SÚKL registruje, stanovuje ceny a úhrady, dozoruje lékárny a vede farmakovigilanci; klinické hodnocení schvaluje i etická komise.

⚠ Pacient rozdíl mezi lékem a doplňkem nevidí — na doplňky se proto ptej cíleně: mají reálné interakce (třezalka, ginkgo, česnek).

03 Předepisování léčivých přípravků

Recept je PRÁVNÍ dokument dvou lidí: lékař ručí za to, co předepsal, lékárník za to, co vydal.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Dva podpisy

Odpovědnost je sdílená — proto musí být recept čitelný a úplný.

Náležitosti

Pacient (jméno, číslo pojištění) · léčivo (název, síla, forma, množství) · dávkování a způsob podání (D.S. = da signa) · lékař a pracoviště s podpisem a razítkem · datum.

Modrý pruh

Vyhrazen omamným a psychotropním látkám, má přísnější evidenci.

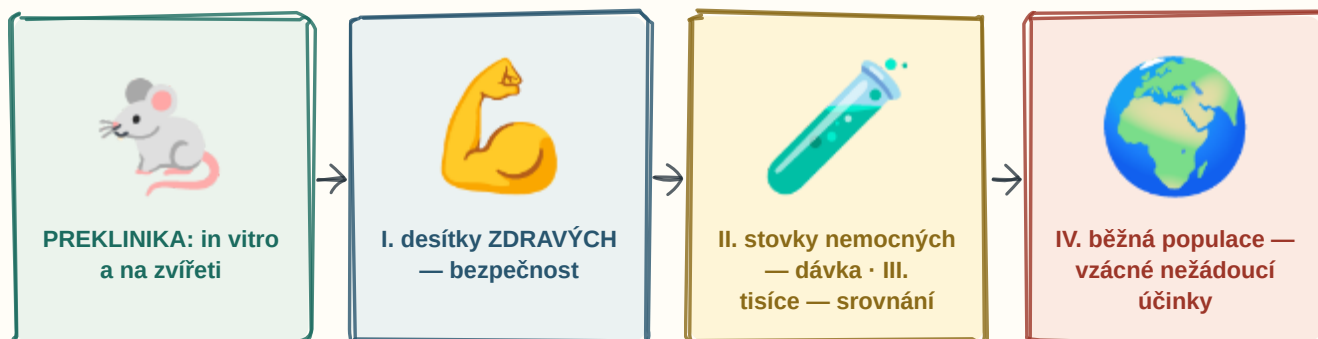
Rp. = recipe

„Vezmi“; M.f. = misce fiat („smíchej, ať vznikne“); D.S. = „vydej a označ“ — stavba magistraliter předpisu.

! Platnost běžného receptu je zpravidla 14 dní, u antibiotik kratší [ověřit dle skript]. Před předepsáním patří anamnéza: alergie, gravidita, funkce jater a ledvin, ostatní léky.

O4 Preklinické a klinické hodnocení léčiv

I. je to bezpečné? II. jaká dávka? III. je to lepší než dosavadní léčba?
IV. co vzácného se objeví, až to bere milion lidí?



ROZKLÍČOVÁNÍ

Myš

Preklinika: farmakokinetika, farmakodynamika, toxicita (ED50, TD50, LD50), mutagenita, teratogenita, karcinogenita.

Fáze I

Desítky zdravých dobrovolníků — snášenlivost a chování látky v těle; zahajuje se mikrodávkami s pomalou eskalací.

Fáze II a III

II. stovky nemocných — hledá se účinná dávka. III. tisíce — srovnání s dosavadní léčbou nebo placebem; na jejím základě se registruje.

Fáze IV

Po uvedení na trh — sledování v běžné populaci; teprve tady se odhalí vzácné nežádoucí účinky, protože ve studii na tisících pacientů neměly šanci vyjít najevo.

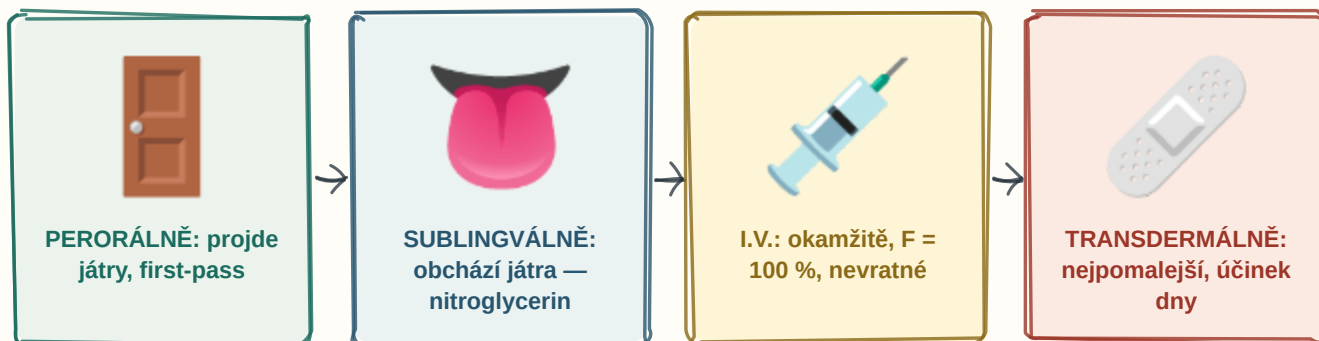
Zásady studie

Randomizace, zaslepení (jednoduché, dvojité, trojitě), kontrolní skupina, předem daný cíl, souhlas etické komise.

⚠ Generikum účinnost neprokazuje znovu — dokládá bioekvivalenci, tedy shodný průběh hladin s originálem.

O5 Způsoby aplikace léčiv, výhody a nevýhody

Hlavní otázka není „jak rychle“, ale „PROJDE TO JÁTRY?“. First-pass obchází: pod jazyk, do žíly, do svalu, na kůži.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Dveře do jater

Perorální podání = vrátnice: látka projde střevní stěnou a játry dřív, než se dostane do oběhu. Proto se stejný lék podává ústy v mnohem vyšší dávce než do žíly.

Jazyk

Sublingválně a bukálně se látka vstřebá rovnou do systémového oběhu — obchází first-pass; proto nitroglycerin pod jazyk.

Stříkačka

I.v. má z definice biologickou dostupnost 100 % a okamžitý účinek — ale podané se nedá vzít zpět. I.m. rychlé, s.c. pomalejší (inzulin, hepariny).

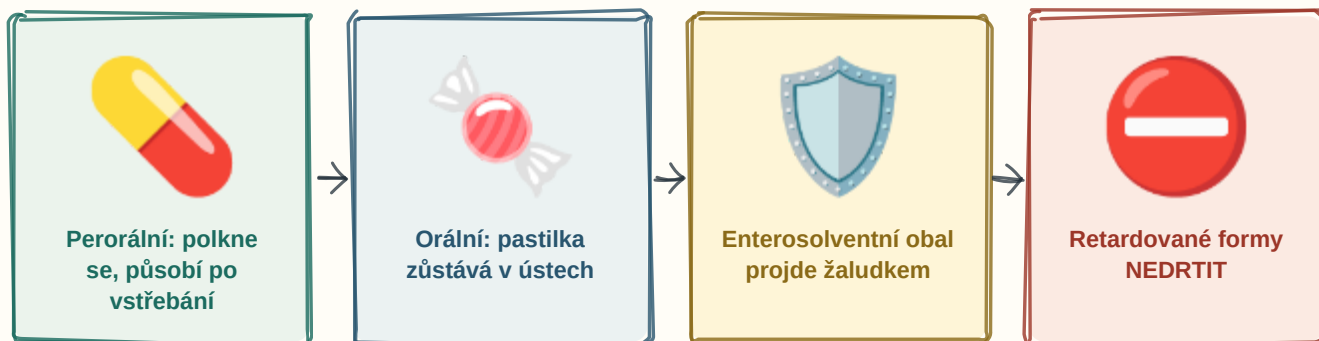
Náplast

Nejpomalejší nástup, ale stálá hladina po dny; po sejmutí účinek doznívá z kožního depa.

⚠ „Místní“ podání neznamená „bez celkového účinku“ — oční, nosní i inhalační formy se vstřebávají. Timolol z očních kapek vyvolá bradykardii a bronchospasmus.

O6 Lékové formy — perorální a orální

PER os = skrz ústa dál do střeva. ORÁLNÍ = zůstává v ústech. A obojí, co má obal nebo je retardované, se NESMÍ DRTIT.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Skrz ústa dál

Perorální formy: tablety, potahované tablety, tobolky, granuláty, sirupy, suspenze, kapky.

Zůstává v ústech

Orální formy: pastilky, žvýkácí tablety, ústní vody, gely.
Sublingválně a bukalně se látka vstřebá do krve a obejde first-pass.

Štít

Enterosolventní obal se rozpadne až ve střevě — chrání látku před kyselinou, nebo žaludek před látkou.

Zákaz drcení

Retardované formy (SR, ZOK) uvolňují látku postupně; rozdrcením se uvolní celá denní dávka najednou nebo se látka zničí.

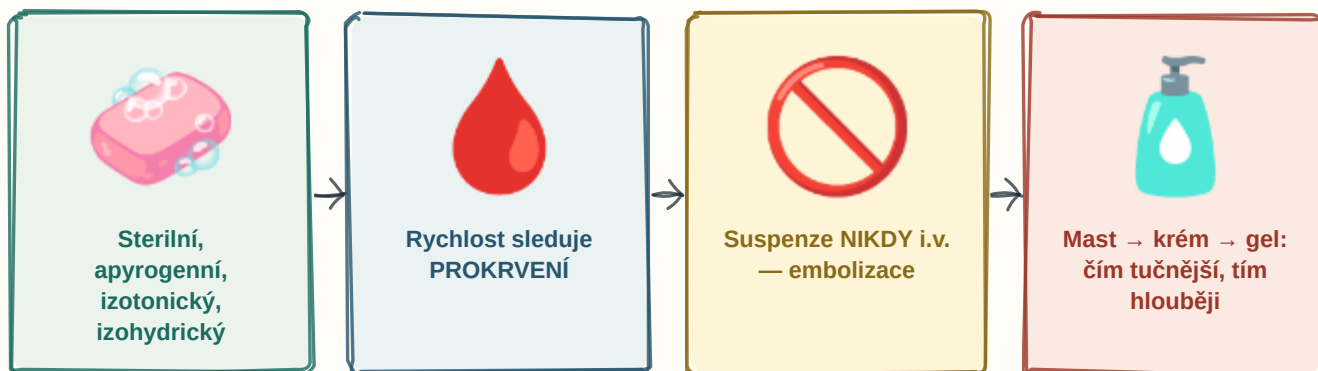
Pomocné látky

Nejsou neutrální: laktóza vadí při intoleranci, barviva mohou vyvolat alergii, cukr v sirupech je při dlouhodobé léčbě rizikový.

⚠ Rozpad a rozpuštění předchází vstřebání — u málo rozpustných léčiv je rychlost rozpouštění krokem, který určuje rychlost nástupu účinku.

07 Lékové formy — parenterální a dermatologika

Parenterální forma obchází všechny přirozené bariéry — proto musí být sterilní. A co je jednou v žíle, nevrátíš.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Mýdlo

Přípravek obchází kůži i sliznici, proto musí být sterilní, apyrogenní (bez pyrogenů), izotonický, izohydrický a bez mechanických nečistot.

Krev

i.v. okamžitě a se 100% dostupností · i.m. rychle · s.c. pomaleji · depotní formy a náplasti nejpomaleji, ale působí dny až měsíce.

Zákaz

Suspenze a emulze se nepodávají i.v. — hrozí embolizace.

Tuba

Mast (tučný základ, největší průnik, na suchou kůži) · krém (voda i tuk) · gel (vodný, chladí) · pasta · zásyp · roztok · náplast. Průnik zvyšuje okluze.

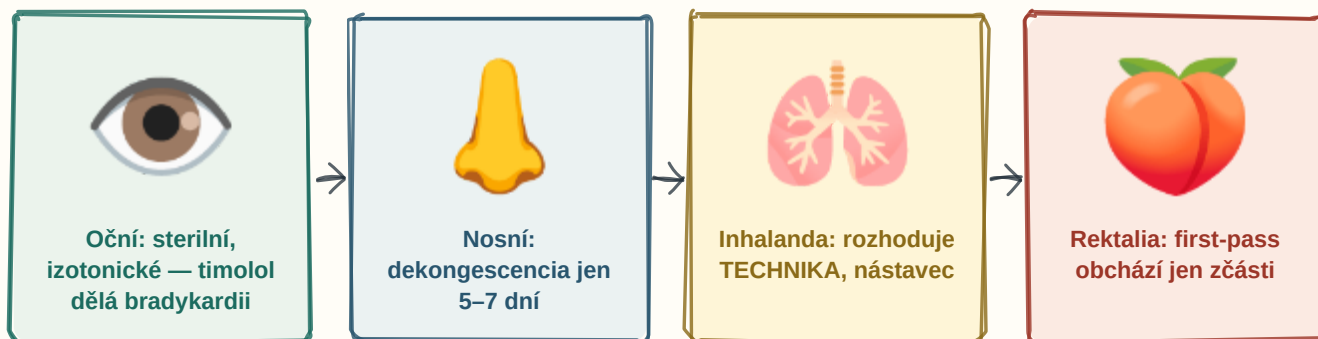
Výhody a nevýhody

Jistá dostupnost, přesné dávkování, použitelné u zvracení a bezvědomí — proti tomu bolestivost, riziko infekce a embolie, nutný personál a nevratnost podání.

⚠ Lokální kortikoidy dlouhodobě způsobí atrofii kůže a strie — na obličej a do záhybů patří jen slabé přípravky a krátce, protože se tam vstřebávají nejvíc.

O8 Lékové formy — oční, ušní, nosní, rektalia, vaginalia, inhalanda

„Místní“ znamená KAM to dáváš, ne KDE to působí. Kapka do oka umí zpomalit srdce.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Oko

Kapky, masti a gely musí být sterilní a izotonické. Timolol z kapek vyvolá bradykardii a bronchospasmus; vstřebání sníží stisknutí vnitřního koutku po nakapání.

Nos

Xylometazolin jen 5–7 dní, jinak vzniká rhinitis medicamentosa. Nosní cestou se podává i desmopresin a sumatriptan k celkovému účinku.

Plíce

Aerosolový dávkovač, práškový inhalátor, nebulizace. Nástavec zlepší depozici a sníží nežádoucí účinky — bez něj inhalační kortikoid vyvolá orofaryngeální kandidózu a chrapot.

Konečník

Rektalia obcházejí játra jen z dolní části konečníku, vstřebávání je kolísavé; hodí se u zvracení, u dětí a v bezvědomí (diazepam u křečí).

Ucho a pochva

Ušní kapky se nesmí podat při perforaci bubínku. Vaginalia slouží hlavně k místní léčbě, ale i odsud se látka částečně vstřebává.

⚠ Vstřebání ze sliznice může být rychlejší než ze střeva — nosní a bukalní sliznice jsou dobře prokrvené a first-pass obcházejí.

09 Komunikace, adherence, compliance, placebo a nocebo

Tvoje slova jsou účinná látka. Mají dávku, nástup i nežádoucí účinky — a špatně podaná informace udělá z léku nefunkční lék.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Ucho

Compliance — míra, do jaké pacient dodržuje pokyny; pasivní pojetí.

Podání ruky

Adherence — pacient se na plánu podílel; konkordance je společné rozhodnutí lékaře a pacienta. Dnes se preferuje adherence, protože zdůrazňuje spoluodpovědnost.

Jiskra

Placebo — očekávané zlepšení; má neurobiologický podklad (endogenní opioidy, dopamin), není „vymyšlené“ a zesiluje účinek každého skutečného léku.

Blesk

Nocebo — očekávaná škoda; nepříznivé věty a příbalový leták vyvolají potíže. Odsud časté vysazení statinů a antidepresiv.

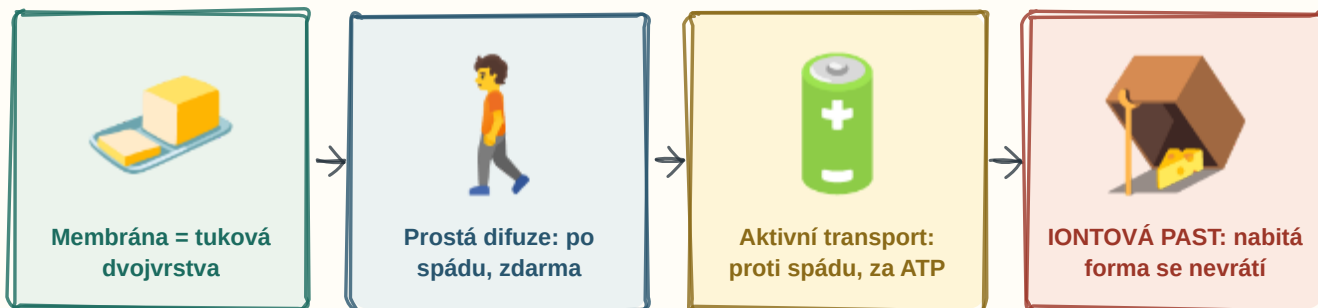
Proč léčba selhává

Nejčastěji ne špatný lék, ale nebraný lék: hypertenze, osteoporóza, složitý režim, mnoho tablet, nežádoucí účinky a obavy z nich, cena, nepochopení a nedůvěra.

⚠ Zlepší to fixní kombinace (méně tablet), dávkování 1× denně, srozumitelné vysvětlení a kontrola. Formulace lékaře je proto sama o sobě účinná látka s vlastní dávkou.

O10 Přechod látek biologickými membránami

Membrána je TUKOVÁ STĚNA. Projde jen látka lipofilní a NENABITÁ. Nabitá forma zůstane stát přede dveřmi.



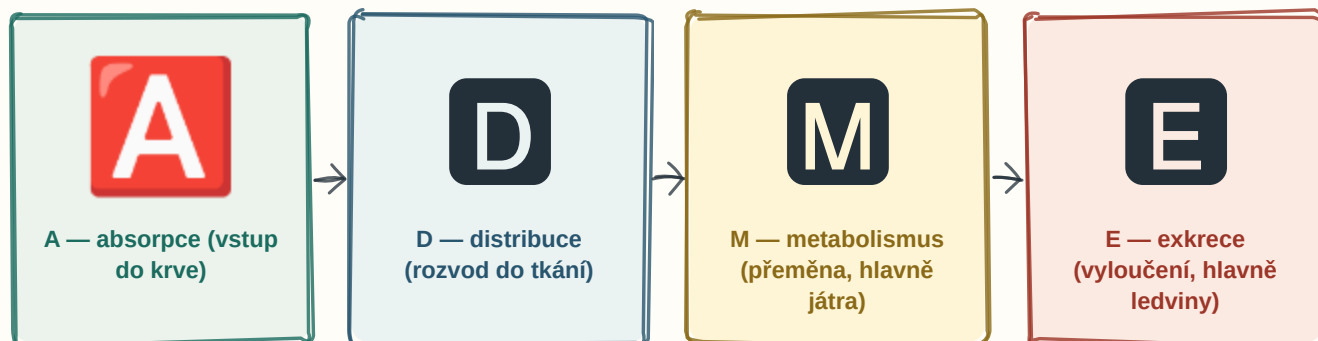
ROZKLÍČOVÁNÍ

Máslo	Přes membránu projde jen látka lipofilní a nenabitá; nabitá (ionizovaná) forma neprojde.
Chodec	Prostá difuze — po koncentračním spádu, bez energie a bez přenašeče; hlavní mechanismus u většiny léčiv.
Baterie	Aktivní transport — proti spádu, spotřebuje ATP, satureovatelný (např. P-glykoprotein, který léčiva aktivně vypuzuje z buňky). Facilitovaná difuze jde přenašečem, ale po spádu a bez energie.
Past	Látka projde membránou v nenabitě formě, na druhé straně se při jiném pH nabije a zpět už neprojde — tak se hromadí (a proto se alkalizací moči urychlí vyloučení salicylátů).
Bariéry	Hematoencefalická (těsné spoje + P-glykoprotein), placentární (propustnější, než se čeká), krev–varle, krev–sítnice. Zánět bariéru zpropustní — proto penicilin proniká do CNS jen při meningitidě.

! Proto lokální anestetikum nezabírá v kyselém zánětlivém prostředí: převáží nabitá forma, která přes membránu neprojde k sodíkovému kanálu.

O11 Základní farmakokinetické parametry a procesy

ADME. A eliminace není totéž co exkrece — eliminace = metabolismus PLUS vylučování.



ROZKLÍČOVÁNÍ

ADME	Čtyři děje osudu léčiva v těle; probíhají současně, ne po sobě.
Eliminace	Metabolismus + exkrece dohromady — proto se „eliminace“ a „vylučování“ nesmí zaměňovat.
F	Biologická dostupnost — podíl dávky, který se dostane nezměněný do systémového oběhu; i.v. = 100 %.
Vd	Distribuční objem — zdánlivý, poměr dávky k plazmatické koncentraci. Vysoké Vd znamená, že látka sedí ve tkáních, ne v krvi (proto ji dialýza neodstraní).
CL a $t_{1/2}$	Clearance — objem krve očištěný za čas. Biologický poločas — doba poklesu koncentrace na polovinu; ustálený stav nastane za 4–5 poločasů a stejně dlouho trvá vymizení.

! Farmakokinetika = co tělo dělá s lékem. Farmakodynamika = co lék dělá s tělem. AUC (plocha pod křivkou) je celková expozice, C_{max} vrchol a t_{max} doba do vrcholu.

O12 Procesy nultého a prvního řádu, saturační kinetika

První řád = ubývá stále stejný PODÍL. Nultý řád = ubývá stále stejné MNOŽSTVÍ. Nasycený enzym víc nestihne, i kdyby chtěl.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Klesající křivka

Kinetika prvního řádu — odbourává se konstantní podíl (polovina za poločas); platí pro naprostou většinu léčiv, protože enzymy mají kapacitní rezervu.

Přesýpací hodiny

Kinetika nultého řádu — enzym je nasycený, odbourává konstantní množství za čas bez ohledu na koncentraci. Pokles je lineární a poločas ztrácí smysl.

Pivo

Ethanol se odbourává řádově 0,1–0,15 ‰ za hodinu — rychlost nelze urychlit ničím. Proto nelze počítat „za dva poločasy bude polovina“.

Michaelisova–Mentenové kinetika

Přechod mezi oběma: při nízké koncentraci první řád, po nasycení enzymu nultý. Chová se tak fenytoin, salicyláty a theofylin.

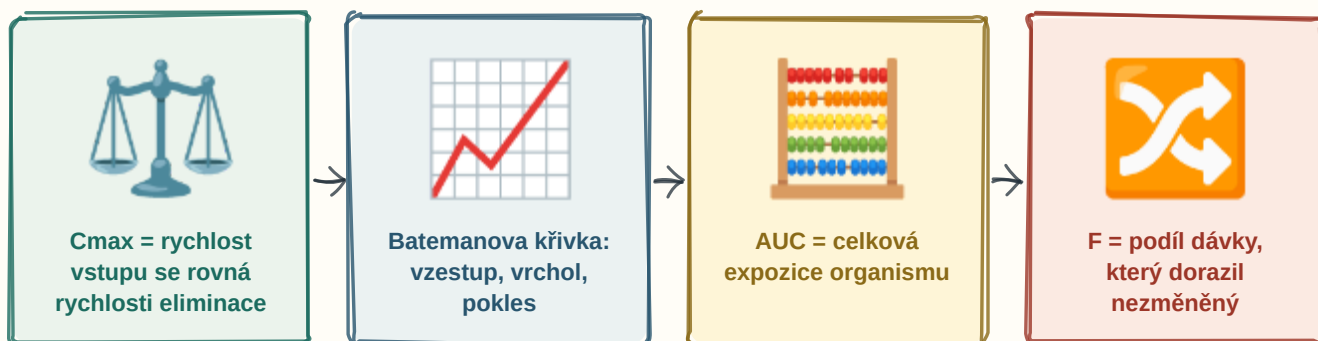
Klinický důsledek

U saturačního léčiva stačí malé zvýšení dávky a hladina vyskočí do toxického pásma — nystagmus, ataxie, zmatenost u fenytoinu. Proto se měří hladiny.

⚠ Ustálený stav (steady state) nastane za 4–5 poločasů a stejně dlouho trvá, než lék vymizí — proto se u dlouhého poločasu podává nasycovací dávka.

O13 Absorpce, Batemanova funkce, biologická dostupnost, AUC

C_{max} není konec vstřebávání — je to REMÍZA: okamžik, kdy se rychlost vstřebávání vyrovná rychlosti eliminace.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Váhy

Ve vrcholu (C_{max}) se vstřebávání a eliminace vyrovnají — vstřebávání pokračuje i po něm, jen ho eliminace převáží.

Křivka

Batemanova funkce popisuje průběh koncentrace po jednorázovém perorálním podání: vzestupná fáze (převažuje absorpce), vrchol, sestupná fáze (převažuje eliminace).

Kalkulačka

AUC = plocha pod křivkou = celková expozice; podle ní se srovnává originál s generikem (bioekvivalence).

Biologická dostupnost

F = podíl podané dávky, který se dostane nezměněný do systémového oběhu. Snižuje ji neúplné vstřebání a first-pass metabolismus.

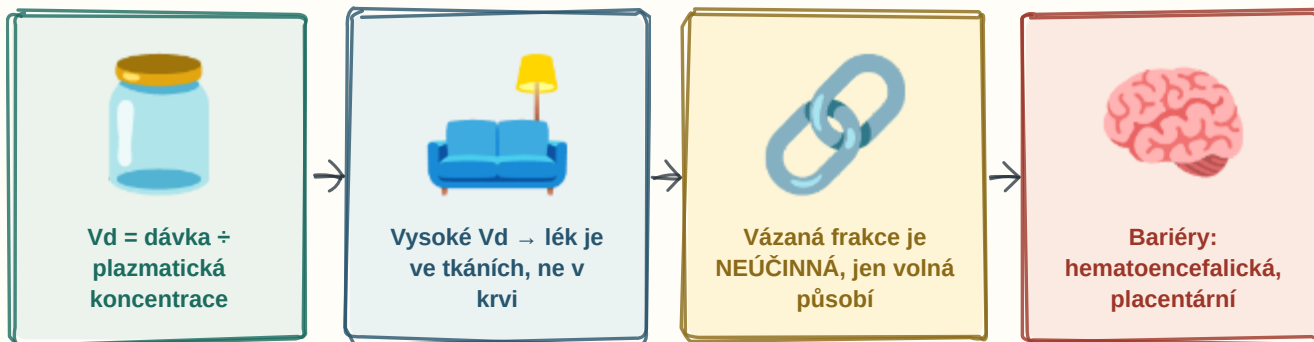
Co ovlivní vstřebání

Léková forma, rozpustnost, pH, jídlo, motilita, prokrvení, současně podaná léčiva (antacida, železo, vápník váží tetracykliny a chinolony).

⚠ t_{max} vypovídá o rychlosti vstřebávání, C_{max} a AUC o rozsahu. Generikum musí mít shodné AUC i C_{max} v předepsaném rozmezí — proto se u něj nezkontroluje znovu účinnost.

O14 Distribuce, distribuční objem, redistribuce, vazba na bílkoviny, bariéry

Vd je ZDÁNlivý objem — ne skutečný. Vysoké Vd znamená: „lék není v krvi, sedí ve tkáních“ — a dialýza ho nedostane ven.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Nádoba

Distribuční objem je zdánlivý — je to počítaná veličina, ne anatomický prostor. Může mnohonásobně převýšit objem těla.

Gauč

Vysoké Vd = lék je uložený ve tkáních (tuk, sval), v krvi ho je málo — proto ho hemodialýza neodstraní (digoxin, antidepressiva).

Řetěz

Účinná je jen volná frakce. Albumin váže kyselé látky (warfarin, fenytoin), orosomukoid (kyselý α 1-glykoprotein) zásadité. Při hypoalbuminemii stoupá volná frakce a s ní účinek i toxicita.

Mozek

Hematoencefalická bariéra — těsné spoje a P-glykoprotein; propustí jen lipofilní a nenabitě látky. Placentární bariéra je propustnější, než se obvykle čeká.

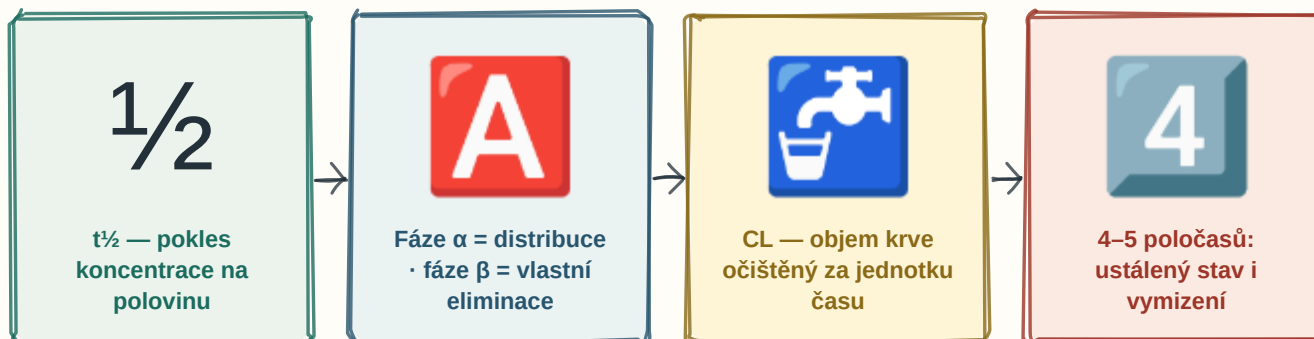
Redistribuce

Thiopental uspí rychle, protože se dostane do mozku, a probudí rychle, protože se přesune do svalu a tuku — konec účinku dělá přesun, ne eliminace.

⚠ Vytěsnění z vazby na bílkovinu je klasická interakce (sulfonamidy vytěsní warfarin), ale samo o sobě bývá klinicky přechodné — nebezpečné je, když se k němu přidá i útlum metabolismu.

O15 Eliminace, poločas, fáze α a β , eliminační konstanta, clearance

Za 4–5 poločasů se hladina ustálí — a stejně dlouho trvá, než lék po vysazení zmizí. Poločas je hodiny, ne účinek.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Polovina	Biologický poločas — doba, za kterou klesne koncentrace na polovinu. U kinetiky prvního řádu je konstantní a nezávisí na dávce.
Dvě fáze	Po i.v. podání klesá koncentrace nejprve strmě (fáze α — rozvod do tkání), pak pozvolna (fáze β — skutečná eliminace). Poločas se počítá z fáze β .
Kohoutek	Clearance = objem plazmy zcela očištěný za jednotku času; sčítá se renální a jaterní ($CL = CL_{ren} + CL_{hep}$). Vztah: $t_{1/2} = 0,693 \times V_d \div CL$.
Čtyřka	Za 4–5 poločasů se dosáhne ustáleného stavu při opakovaném podávání — a stejně dlouho trvá vymizení po vysazení.
Eliminační konstanta	kel — podíl látky odstraněný za jednotku času; $t_{1/2} = 0,693 \div kel$.

! Poločas roste, když klesne clearance (jaterní nebo renální selhání) NEBO když stoupne V_d — proto nestačí sledovat jen ledviny.

O16 Dávkovací režim, kumulace, kumulační index

Když podáš další dávku dřív, než se vyloučí ta předchozí, lék se **HROMADÍ**.
Nasycovací dávka řeší čekání, udržovací drží hladinu.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Hromada

Kumulace nastane, je-li dávkovací interval kratší než doba potřebná k eliminaci; ustálí se po 4–5 poločasech.

Raketa

Nasycovací dávka = $V_d \times \text{cílová koncentrace}$. Podává se, když je poločas dlouhý a nelze čekat 4–5 poločasů na účinek.

Kolotoč

Udržovací dávka = $CL \times \text{cílová koncentrace} \times \text{interval}$. Nahrazuje to, co se za interval vyloučí.

Graf

Krátký interval a malé dávky = plochá, stabilní hladina. Dlouhý interval a velké dávky = větší kolísání mezi vrcholem a údolím — riziko u léčiv s úzkým terapeutickým oknem.

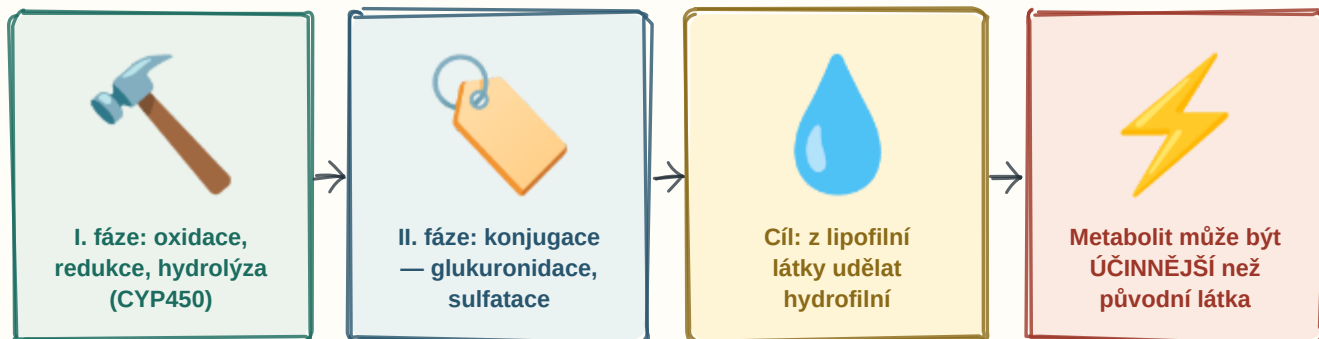
Kumulační index

Poměr koncentrace v ustáleném stavu k té po první dávce; udává, kolikrát se hladina nahromadí.

⚠ Nasycovací dávka závisí na V_d , udržovací na clearance — proto se u renální insuficience krátí udržovací dávka, ale nasycovací zůstává stejná.

O17 Biotransformace léčiv, fáze, příklady

Fáze I. látku ROZBIJE a odhalí funkční skupinu. Fáze II. na ni PŘILEPÍ velkou vodorozpustnou molekulu, aby šla ven.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Kladivo

I. fáze — oxidace (hlavně cytochromy P450, nejvíc CYP3A4), redukce, hydrolýza. Vzniká reaktivnější metabolit s odhalenou funkční skupinou.

Štítek

II. fáze — konjugace: glukuronidace, sulfatace, acetylace, methylace, vazba na glutathion. Produkt je velký, polární a snadno vyloučitelný.

Kapka

Smyslem je změnit lipofilní látku na hydrofilní — jinak by se v ledvinách stále zpětně vstřebávala.

Blesk

Proléčivo se aktivuje až metabolismem: kodein → morfin (CYP2D6), enalapril → enalaprilát, cyklofosfamid, klopidoogrel. Metabolit může být i toxický: paracetamol → NAPQI.

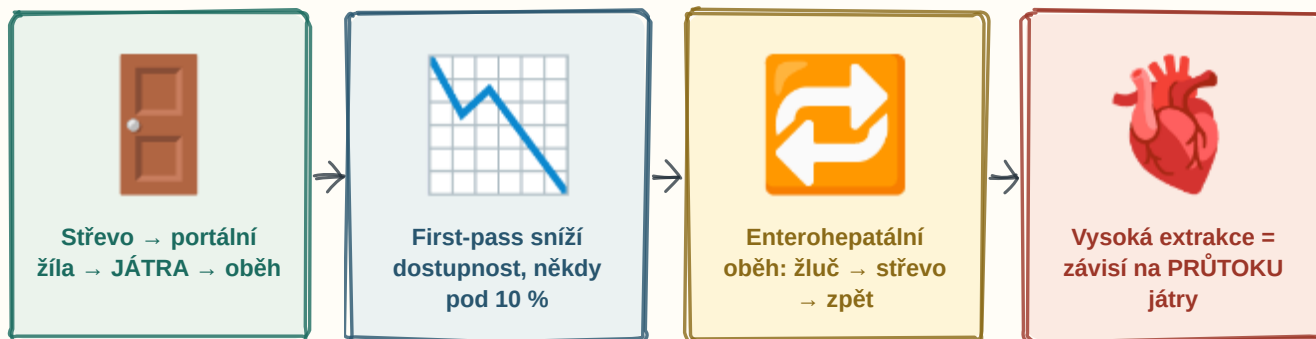
Kde

Především játra, ale i střevní stěna, plíce, ledviny a plazma (esterázy).

⚠ Novorozenec má nezralou glukuronidaci — odtud gray baby syndrom po chloramfenikolu. U starších klesá hlavně I. fáze, II. fáze zůstává poměrně zachovaná.

O18 Úloha jater v eliminaci léčiv, first-pass efekt

Co se vstřebá ze střeva, jde **NEJPRVE** do jater — teprve zbytek doputuje do těla. Proto je perorální dávka mnohonásobně vyšší než nitrožilní.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Vrátnice

Vše vstřebané ze střeva projde portální žílou játry dřív, než se dostane do systémového oběhu.

Pokles

Silný first-pass mají nitroglycerin, propranolol, morfin, verapamil, lidokain — proto se nitroglycerin podává sublingválně a lidokain se ústy nepodává vůbec.

Kruh

Enterohepatální oběh: látka se vyloučí žlučí, ve střevě se uvolní zpět a znovu vstřebá — prodlužuje účinek (kontraceptiva; proto antibiotika mohou jejich účinnost snížit).

Srdce

U léčiv s vysokou jaterní extrakcí limituje eliminaci průtok játry — při srdečním selhání a šoku hladiny stoupají. U nízké extrakce rozhoduje enzymatická kapacita a vazba na bílkoviny.

Jaterní selhání

Klesá metabolismus i tvorba albuminu, roste volná frakce a zkratový oběh obchází játra — dávky se snižují.

⚠ Rektální podání obchází first-pass jen zčásti (dolní část konečníku), proto je vstřebávání kolísavé. Sublingválně a transdermálně se játra obejdou zcela.